Sistemas e Sinais

Caderno de Anotações Digitais

João

Semestre 2026/1

Aula 01 - Introdução e Definições

Data: 03/03/26

1. Conceitos Fundamentais

- **Sinal:** Tudo que armazena informação.
  - Tempo contínuo $x(t)$ ou discreto $x(n)$.
  - Unidimensional vs. n-dimensional.
- **Sistemas:** Funções de sinais (processam sinais de entrada para gerar saídas).

$$\xrightarrow{x(t)} \boxed{\text{SISTEMA}} \xrightarrow{y(t)}$$

2. Classificação de Sistemas

Para esta disciplina, focaremos na interseção de duas propriedades:

Lineares (vs. Não Lineares)

$+$

Não Variantes no Tempo (vs. Variantes)

$\downarrow$

SLIT

(Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo)

$\hookrightarrow$ *Alvo da disciplina*

3. Associação de Sistemas

- Série (Cascata)
- Paralelo
- Feedback (Realimentação)

4. Domínios para Análise de S.S.

Domínio do Tempo:

- $x(t)$, $h(t)$ (resposta ao impulso)
- E.D.O.s (Equações Diferenciais Ordinárias)
- Espaços de Estados

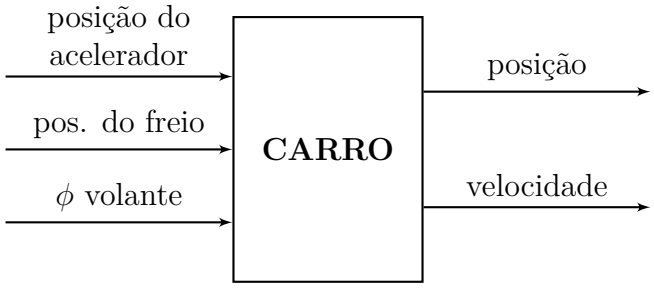
Domínio da Frequência:

- SF (Série de Fourier)
- TF (Transformada de Fourier)
- Laplace

---

5. Exemplo Prático: O Carro

Um sistema com múltiplas entradas (MIMO - Multiple Input Multiple Output).



Aula 02 - Modelagem: Sistema Massa-Mola

Data: 04/03/26

1. Só Mola

A força restauradora é proporcional ao deslocamento:

$$F = kx$$

Relacionando a entrada $u(t)$ e saída $y(t)$:

$$u(t) = ky(t)$$

2. Mola + Amortecedor

Adicionando a força de amortecimento proporcional à velocidade ($\dot{x}$):

$$F = kx + b\dot{x}$$

Substituindo na equação do sistema:

$$u(t) = ky(t) + b\dot{y}(t) \implies \dot{y}(t) = \frac{1}{b}u(t) - \frac{k}{b}y(t)$$

Resolução da Equação (Para $u(t) = 0$):
Assumindo uma solução do tipo $y(t) = Ce^{\lambda t}$:

$$\lambda e^{\lambda t} = 0 - \frac{k}{b}e^{\lambda t} \implies \lambda = -\frac{k}{b}$$

Portanto, a resposta natural do sistema é:

$$y(t) = e^{-\frac{k}{b}t}$$

---

3. Massa + Mola + Amortecedor

Adicionando a força inercial da massa ($\ddot{x}$):

$$F = kx + b\dot{x} + m\ddot{x}$$

A equação diferencial completa do sistema torna-se:

$$u(t) = ky(t) + b\dot{y}(t) + m\ddot{y}(t)$$

Análise da Resposta Livre ($u(t) = 0$):
Assumindo a solução da forma $y(t) = e^{\gamma t}$:

$$0 = ke^{\gamma t} + b\gamma e^{\gamma t} + m\gamma^2 e^{\gamma t}$$

Dividindo por $e^{\gamma t}$, obtemos a equação característica do sistema:

$$m\gamma^2 + b\gamma + k = 0$$

As raízes são encontradas por Bhaskara:

$$\gamma = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4mk}}{2m}$$

$\rightarrow$ **Se** $b^2 - 4mk < 0$:
As raízes serão complexas conjugadas, da forma $\gamma = \alpha \pm j\beta$.

$$y(t) = e^{(\alpha \pm j\beta)t} = e^{\alpha t} e^{\pm j\beta t}$$

Utilizando a Identidade de Euler para organizar os termos:

$$y(t) = e^{\alpha t}(\cos(\beta t) \pm j\sin(\beta t))$$

Aula 03 - Classificação de Sistemas

Data: 09/03/26

1. Memória

A saída tem um argumento diferente da entrada.

Exemplos:

Com memória

$y(t) = u'(t)$
$y(t) = u(t+2)$
$y(t) = u(\text{sen}(t))$

Sem memória

$y(t) = au(t) + b$
$y(t) = u^2(t)$

---

2. Causalidade

A saída tem um argumento menor ou igual que o da entrada.

Não Causal
(saída pode depender de um momento futuro)

$y(t) = u(\cos(t))$

Causal

$y(t) = u(t-2)$

---

3. Variabilidade no Tempo

A equação do sistema possui coeficientes, que não sejam entrada ou saída, variantes no tempo.

---

4. Linearidade

$$f(ax+b) = af(x) + b$$

Atenção: Se $u(t)$ é senoidal, $y(t)$ é senoidal com a mesma frequência!

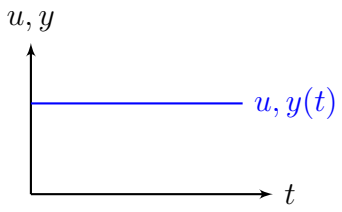
Aula 04 - Classificação (Cont.) e Operações

Data: 11/03/26

1. BIBO (Bounded Input, Bounded Output)

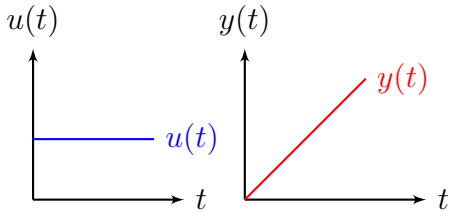
Função limitada.

Exemplo 1: $y(t) = u(t)$, $u(t) = h(t)$



$\Longrightarrow$ Entrada limitada (valor máximo 1)
$\Longrightarrow$ Saída limitada (valor máximo 1)
BIBO Estável!

Exemplo 2: $u(t) = h(t)$, $y(t) = \int_0^t u(\tau)d\tau = t \cdot h(t)$



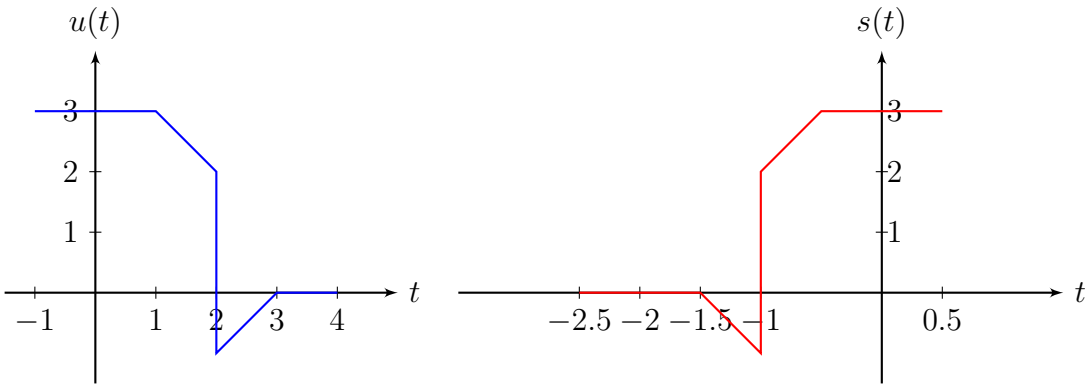
$\Longrightarrow$ Entrada limitada (valor máximo 1)
$\Longrightarrow$ Saída ilimitada (valor máx ∞)
BIBO Instável!

---

2. Operações sobre a variável independente

Seja $s(t) = u(-2t + 2)$. A ordem da operação na variável independente é:

$$u\Big(\underbrace{-}_{\text{3. Rebate}}\ \underbrace{2}_{\text{2. Escala}}\ t + \underbrace{2}_{\text{1. Desloca}}\Big)$$



$\rightarrow$ **Vai cair no testinho!**

---

3. Sinais Periódicos

A soma de duas funções é periódica?

$$T_0 \cdot m = T_1 \cdot k \quad \text{onde} \quad m \in \mathbb{Z},\ k \in \mathbb{Z}$$

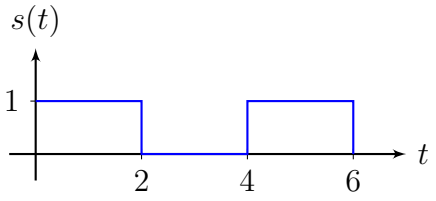
Aula 05 - Energia e Potência de Sinais

Data: 16/03/26

1. Sinal de Energia

$$E_s = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt$$

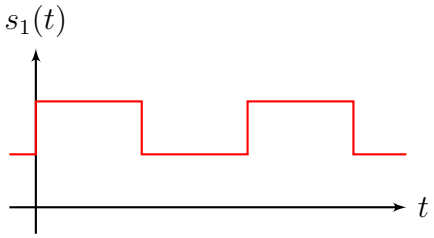
Exemplo 1:



$$\int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt = 4 \implies \text{converge} \therefore$$

$s(t)$ é um sinal de energia.

Exemplo 2: $s_1(t) = s(t) + 1$



$$\int_{-\infty}^{\infty} |s_1(t)|^2 dt \to \infty \implies \text{diverge} \therefore$$

$s_1(t)$ não é um sinal de energia.

---

2. Sinal de Potência

$$P_s = \lim_{\tau \to \infty} \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} |s(t)|^2 dt$$

Exemplo: Retomando $s_1(t) = s(t) + 1$

$$P_s = \lim_{\tau \to \infty} \frac{1}{2\tau} \int_{-\tau}^{\tau} 1 dt = 1 \implies \text{converge} \therefore \text{é um sinal de potência}$$